Autolink_北汽8775平台 N5系列项目_SSRD_蓝牙电话_国内_V1.3

【北汽N5系列项目智能座舱软件产品】

Product Requirement Document

蓝牙电话

文档版本号：	V1.0	文档编号：	部门
文档密级：	内部公开	归属部门/项目：	产品工程部
编写人：	潘毅	生效日期：	2025/7/24

文档修订记录

版本号	修订日期	修订人	修订说明	修订状态	备注
V1.0	2025-03-19	潘毅	适配北汽N5系列项目	初步修订	
v1.1	2025-04-18	潘毅	更新《4.4.5.2.1 全屏态》章节j点，补充全屏来电窗口，无法缩为浮窗；		

			更新《4.4.5.2.2 非全屏态》章节g点，补充非全屏来电窗口，无法缩为浮窗； 更新《4.4.5.3.1 全屏态》章节h点，补充切换为状态栏胶囊通话浮窗的相关描述； 更新《4.4.5.3.2 非屏态》章节f点，补充10s无操作或上滑进入状态栏胶囊通话浮窗的相关描述；		
V1.2	2025-06-17	潘毅	删除联系人搜索模块		
V1.3	2025-07-24	潘毅	1、对标基础车，删除同步成功； 2、删除拨号键盘13位在输入变小的说明； 3、对标基础车，删除列表页面滑动条；		

说明:

1. 版本序号的编制方法为,按顺序依次增加,初始版本为1.0。当版本排序到1.9 时，再次更改后，版本序号更换到2.0，后续排列序号依此类推。
2. 日期的命名按照年-月-日的顺序，具体格式见上表的示例。

修订状态：A--增加，M--修改，D--删除

1. 定义与缩写

定义与缩写	全称	描述
BT	Bluetooth	蓝牙通讯技术
HFP	Hands Free Profile	免提电话协议
PBAP	Phone Book Access Profile	电话本访问协议

2. 关联模块说明（比如该功能串联其他产品模块需要本章节定义）

模块	一级功能	功能说明	备注
设置-蓝牙模块	蓝牙连接	蓝牙连接及信息同步	
手机互联	**Android auto**	前置项	
	Hi Car	前置项	

	carplay	前置项	

3. 评审纪要记录（本章节显示每次评审的会议纪要内容及录屏）

评审时间	评审人员	会议纪要	录屏链接

4. 参考文档

序号	文档	备注
1	BAIC-蓝牙通讯功能规范	
2	N5系列功能清单	

4.1 功能清单

功能信息架构见下

模块	一级功能	二级功能	三级功能	四级功能	N50AB-F03纯电	N51AB-C02纯电	N50AS增程	N51AS增程
需求状态					已明确	已明确	已明确	已明确
蓝牙电话	蓝牙连接	添加设备	\	\	√	√	√	√
		蓝牙连接状态	\	\	√	√	√	√
		蓝牙设备显示	\	\	√	√	√	√
		连接异常	\	\	√	√	√	√

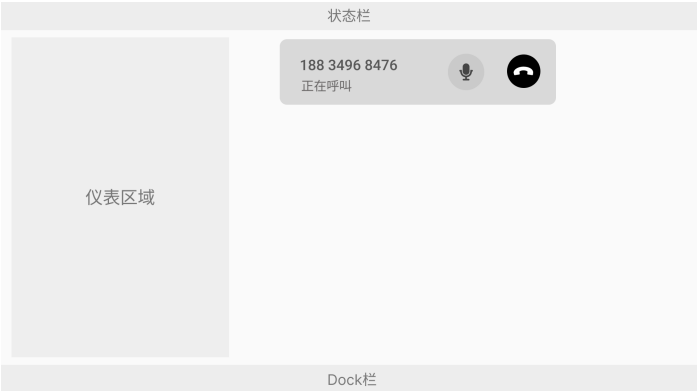
	通话记录	通话记录同步	同步中	\	√	√	√	√
			同步成功	\	√	√	√	√
			同步失败	\	√	√	√	√
		通话记录列表	通话类型	\	√	√	√	√
			通话人姓名/称呼/号码	\	√	√	√	√
			通话时间	\	√	√	√	√
		通话记录缺省	\	\	√	√	√	√
		通话记录页面异常	\	\	√	√	√	√
	联系人	联系人同步	同步中	\	√	√	√	√
			同步成功	\	√	√	√	√
			同步失败	\	√	√	√	√
		联系人列表	联系人头像	\	√	√	√	√
			联系人姓名/称呼	\	√	√	√	√
			号码类型	\	√	√	√	√
			联系人号码	\	√	√	√	√
			联系人索引	\	√	√	√	√
			拨打电话	\	√	√	√	√
		通话记录缺省	\	\	√	√	√	√
		通话记录页面异常	\	\	√	√	√	√
		~~联系人搜索~~	~~\~~	~~\~~	~~√~~	~~√~~	√	√
	拨号盘	联系人模糊搜索、数字拨号	\	\	√	√	√	√
	去电	全屏态	联系人姓名/称呼	\	√	√	√	√
			联系人号码	\	√	√	√	√

			号码类型	\	√	√	√	√
			通话状态	\	√	√	√	√
			静音	\	√	√	√	√
			拨号键盘	\	√	√	√	√
			手机/车机声音切换	\	√	√	√	√
			挂断	\	√	√	√	√
			退出全屏	\	√	√	√	√
		非全屏态	联系人信息	\	√	√	√	√
			通话状态	\	√	√	√	√
			静音	\	√	√	√	√
			挂断	\	√	√	√	√
	来电	全屏态	来电人姓名/称呼	\	√	√	√	√
			号码类型	\	√	√	√	√
			来电人号码	\	√	√	√	√
			挂断	\	√	√	√	√
			接听	\	√	√	√	√
			通话状态	\	√	√	√	√
			来电铃声	\	√	√	√	√
		非全屏态	来电人姓名/称呼/号码	\	√	√	√	√
			通话状态	\	√	√	√	√
			挂断	\	√	√	√	√
			接听	\	√	√	√	√
			来电铃声	\	√	√	√	√
	第三方来电	全屏态	三方来电	第三方来电信息	√	√	√	√

				接听	√	√	√	√
				挂断	√	√	√	√
				最小化	√	√	√	√
			三方通话中	第一通电话通话人信息	√	√	√	√
				第一通电话通话状态	√	√	√	√
				第一通电话-挂断	√	√	√	√
				当前电话联系人人信息	√	√	√	√
				当前通话状态	√	√	√	√
				通话切换	√	√	√	√
				切换至手机	√	√	√	√
				静音	√	√	√	√
				当前通话-挂断	√	√	√	√
				数字键盘	√	√	√	√
				最小化	√	√	√	√
		非全屏态	三方来电	三方来电信息	√	√	√	√
				接听	√	√	√	√
				挂断	√	√	√	√
			三方通话中	第一通电话通话人信息	√	√	√	√
				第一通电话通话状态	√	√	√	√
				当前电话通话人信息	√	√	√	√

				当前通话状态	√	√	√	√
				通话切换	√	√	√	√
				静音	√	√	√	√
				当前通话-挂断	√	√	√	√
	通话中	全屏态	通话人姓名/称呼	\	√	√	√	√
			号码类型	\	√	√	√	√
			通话人号码	\	√	√	√	√
			通话状态	\	√	√	√	√
			静音	\	√	√	√	√
			拨号键盘	\	√	√	√	√
			手机/车机声音切换	\	√	√	√	√
			挂断	\	√	√	√	√
			退出全屏	\	√	√	√	√
		非全屏态	通话状态	\	√	√	√	√
			通话时间	\	√	√	√	√
	Carplay验证要求	IOS系统语音留言	\	\	√	√	√	√
		Carplay/HC/AA应用内电话与车机蓝牙电话模块关联	\	\	√	√	√	√
	方控	接听	\	\	√	√	√	√
		挂断	\	\	√	√	√	√
	隐私模式	在负一屏或系统设置内可进行设置，模式开启后，隐藏姓名和中间四位，音源切换到手机			√	√	√	√

4.2 关键页面原型设计



4.3 应用入口

1. **开启方式有三种：**

> 💡
> - 点击中控应用Icon(蓝牙电话APP）；
> - 方控硬按键；
> - 语音指令（打开电话，拨打给**，拨打电话等等）；
> - 事件：来电

4.4 功能详解

4.4.1 蓝牙连接状态

4.4.1.1 蓝牙未连接

注释说明：

a. 蓝牙未连接或断开连接（即HFP 未连接时）：用户进入蓝牙电话界面显示该界面，点击“添加蓝牙设备”①按钮，跳转至蓝牙设置界面。

b. 当蓝牙连接成功后：toast提示“蓝牙已连接 ”-*车控-蓝牙设置界面提示?*

c. 蓝牙自动连接：自动连接最近一次匹配的设备（依赖蓝牙模块策略）。

4.4.1.2 蓝牙已连接

a. 当在车控-无线设置界面，蓝牙完成连接（HFP完成），手动返回蓝牙电话界面

b. 前提条件：PBAP/MAP协议正常，手机允许同步最近通话，可进行自动同步

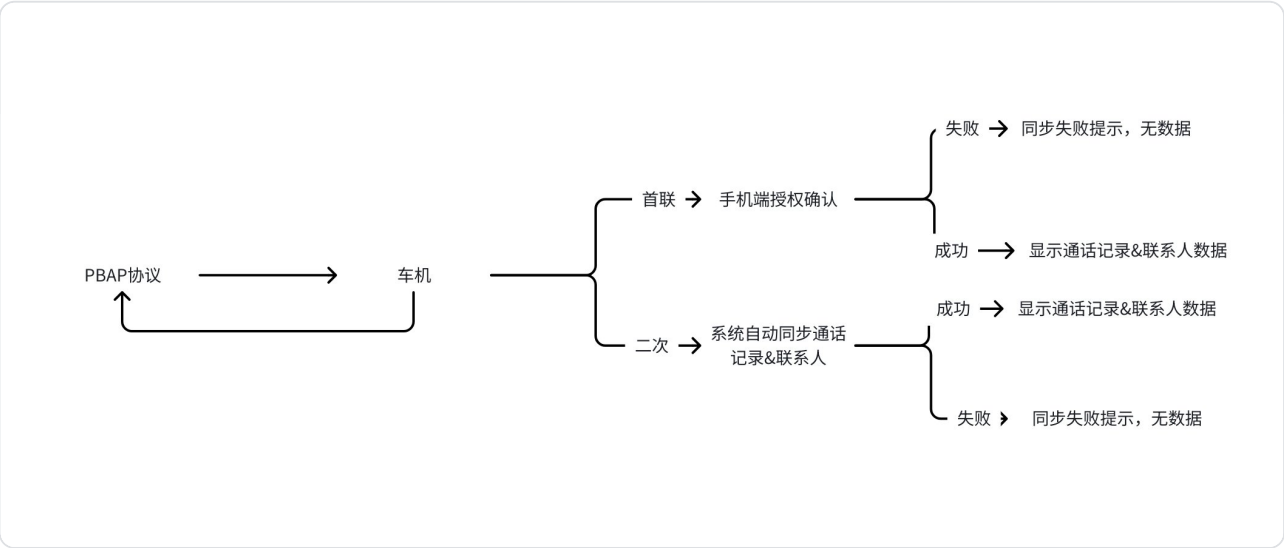
4.4.2 通话记录

4.4.2.1 通话记录同步

1. **通话记录同步中**

同步说明

更换



本地不保存通话记录，当PBAP协议完成连接时，且手机端允许，系统自动同步手机端最新的通话记录；

注释说明：

a. 当处于同步中时，手机端弹窗提醒车主操作。同时车机端页面toast提示：“手机请开启允许同步通话记录及联系人；

b. 当同步中，通话记录列表页面显示正在同步，如①

c. 定义：在点击进去此页面的时候，2S如果车主在手机端没有进行操作（同意或拒绝同步通话记录或通讯录），则弹窗Toast提醒：“手机请开启允许同步通话记录；如提醒后车主仍未进行操作，3S则Toast提醒同步失败，并显示同步提醒页面，如下图；

注释说明：

a. ②为当前联系的蓝牙设备，与车控-蓝牙连接设备同一；

b. ③为蓝牙电话内，功能菜单，可点击切换对应页面，当蓝牙连接成功后才显示，若未连接蓝牙不显示。

c. ④为数字拨号盘，可通过点击数字+拨号键拨打电话，也可通过点击数字，模糊搜索联系人进行拨打电话，详见4.4.4拨号盘。

d. 若蓝牙已连接，但手机端未允许同步通话记录，界面提示“没有通话记录，需确保所连接设备的蓝牙设置中，允许同步联系人和通话记录。了解更多” 如①

e. 点击了解更多，弹出弹框，展示同步操作说明（具体说明内容参考操作说明文档*T5内容）包含：华为，苹果，其他手机操作说明。附带同步按钮，点击按钮后，重新同步流程。

2. **通话记录同步成功**

注释说明：

a. 当同步出现成功，~~⑤处文案显示“同步成功”~~即HFP 已连接，PBAP允许同步（手机端授权允许，1S后同步到车机，若因蓝牙兼容、网络、手机与车机距离因造成同步时延迟，会一直刷新，直到同步成功）。

   i. 当用户在通话完成后，车主主动下拉联系人以及通话记录页面的时候，请求刷新~~的时候才会弹“同步成功”TOAST。~~

   ii. ~~除配对完成后第一次连接，建立PABP协议情况外，后续如非车主在车机端主动请求刷新的时候，车机端静默后台刷新的情况下，“同步成功”TOAST弹窗不触发。~~

b. 同步异常情况说明:

   针对IOS系统手机及部分安卓手机，存在在手机端关闭同步PBAP或拒绝PBAP时(同步联系人及通话记录)，车机仍收到联系人及通话记录数据，此时数据为0，~~这个时候，不弹出“同步成功“或"同步失败"的Toast~~

3. **通话记录同步失败**

注释说明：

a. 当同步出现问题，文案显示“同步出现问题，请重试”即HFP 已连接，PBAP未连接或未获得允许同步

b. ~~②处toast弹窗提醒：同步失败~~

c. 点击①处“重试”按钮，代表重新进行同步（流程见上4.4.2.1），点击设置进入蓝牙设置（车控-蓝牙设置）；

d. 同步失败会受以下几个原因影响；

（1）手机端未允许同步联系人或通话记录到车机（主要原因）；

（2）手机端允许，蓝牙连接不稳定；手机距离车机远；

（3）手机端允许，受到其他信号的干扰；

(4) 手机端允许，手机和车载蓝牙系统不匹配，蓝牙的兼容性比较差;

(5) 手机端允许，手机在打开热点；

e. 当通话记录未允许同步，此时拨打电话后，此页面本地记录一条通话记录；当蓝牙协议断开的时候，该通话记录清除；

f. 同步异常情况说明:

针对IOS系统手机及部分安卓手机，存在在手机端关闭同步PBAP或拒绝PBAP时(同步联系人及通话记录)，车机仍收到联系人及通话记录数据，此时数据为0~~，这个时候，不弹出“同步成功“或"同步失败"的Toast~~

4.4.2.2 通话记录列表

注释说明：

①处通话记录列表，展示链接的蓝牙设备同步的通话记录数据，包含有通话类型，联系人名称或号码，时间。支持上下滑动，查看通话记录，点击号码或人名可拨打电话：

②处展示正在连接的蓝牙设备，无法点击。

③处蓝牙电话内功能菜单，点击可切换通话和联系人页面；

④处拨号盘，展示数字拨号盘，可输入数字进行拨号，详情见4.4.4；

⑤处为toast提示，同步状态提示。

- **单页面显示形式定义：**

~~超过显示区域可上滑查看，滑动时列表右侧出现滑动条，每次上滑加载信息的数量为10条；加载完全部通话记录，页面底部将提示“已加载完毕”~~

- **通话种类图标：**

有三种，需要以不同的图标进行区分：去电（所有拨出电话，无论是否接听）；未接来电（我方未接，拒接/对方拨打后对方主动挂断)；已接来电；

- **号码显示逻辑：**

电话号码有名字的号码,优先显示名字；没有名字的号码,优先显示号码；号码类型：若获取到则显示对应类型，手机（Phone）、办公（office）、住宅（Home）和其他（Other）；若无则不显示

- **通话时间定义：**电话时间信息

当天电话,显示具体时间(12h显示格式:上午9:00/24小时显示格式:09:00)；

前一天电话,则显示昨天；

前一天之前电话,则显示具体日期年/月/日(当年的显示月/日;往年显示年/月/日)

- **电话号码分割规范**

有区号时，优先提取区号（3/4 位）；

其中电话号码分为：固定电话号码、移动号码、特殊号码；

固话电话号码：通常 7-8 位，企业、事业单位等 4-8 位；

低于 7 位号码不分隔，7 位采用“四三”分割，8 位采用“四四”分隔如8808 0000；

移动电话：11 位，使用“三四四”分隔。如130 0000 0000；

特殊号码：“400 800 8800”， 400 表示该号码为呼叫中心智能网业务，

800 为受话人集中付费业务，该格式一般用于服务类企业；

如号码超出以上规范，不使用空格

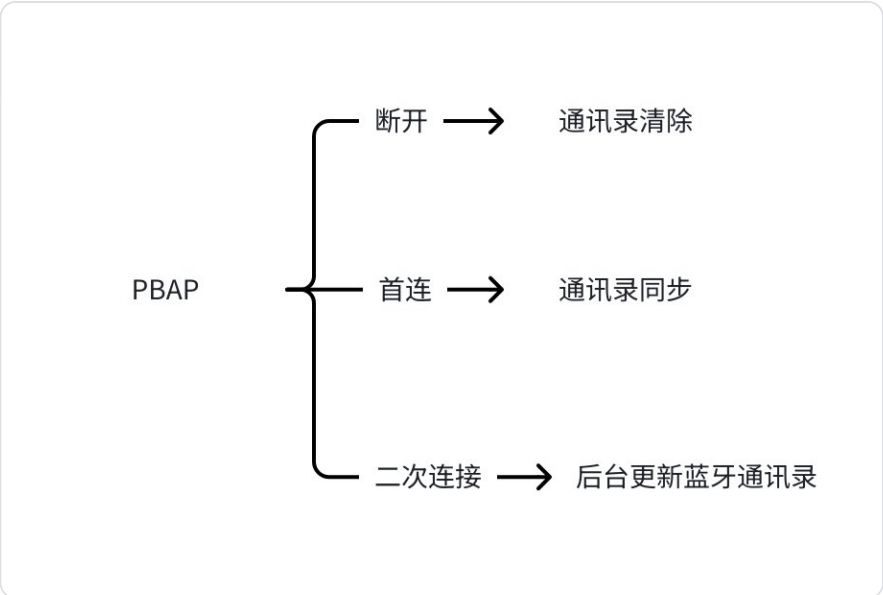
①处显示数量定义：

- 通话记录存储条目：最多记录 200 条通话记录，超出 200 条则按照先入先出的原则替换新的通话记录，同步时间10S左右。
- 如果车机端有了新的电话记录，则该通话结束时在车机端生成 1 条新的通话记录并显示在第 1 条，同时隐藏原第 200 条。
- 如无通话记录，①处显示文案：无最近通话
- 当蓝牙断开：当手机蓝牙与车机断开后，返回到4.4.1.1蓝牙未连接页面，点击“添加蓝牙设备”，跳转到设置>蓝牙连接界面；

4.4.3 联系人

4.4.3.1 联系人同步

1. **联系人同步中**



2. **联系人同步成功**

与通话记录显示一致，可参考上述通话记录形式及内容；

toast文案提醒:手机请开启允许同步联系人

a. 同步成功弹框规则：

- 当用户在同步完成后，车主主动下拉联系人以及通话记录页面的时候，请求刷新~~的时候才会弹“同步成功”TOAST。~~
- ~~除配对完成后第一次连接，建立PABP协议情况外，后续如非车主在车机端主动请求刷新的时候，车机端静默后台刷新的情况下，“同步成功”TOAST弹窗不触发。~~

- 同步异常情况说明:

针对IOS系统手机及部分安卓手机，存在在手机端关闭同步PBAP或拒绝PBAP时(同步联系人及通话记录)，车机仍收到联系人及通话记录数据，此时数据为0，~~这个时候，不弹出“同步成功“或"同步失败"的Toast。~~

3. **联系人同步失败**

与通话记录显示一致，可参考上述通话记录形式及内容

定义：在点击进去此页面的时候，2S如果车主在手机端没有进行操作（同意或拒绝同步通话记录或通讯录），则弹窗Toast提醒：“手机请开启允许同步通话记录及联系人；~~如提醒后车主仍未进行操作，3S则Toast提醒“同步失败”，并页面做对应显示见UE；~~

- 同步异常情况说明:

针对IOS系统手机及部分安卓手机，存在在手机端关闭同步PBAP或拒绝PBAP时(同步联系人及通话记录)，车机仍收到联系人及通话记录数据，此时数据为0，~~这个时候，不弹出“同步成功“或"同步失败"的Toast。~~

4.4.3.2 联系人列表

a. 蓝牙已连接，已同步后用户点击“联系人”进入联系人界面，若无内容，则显示“无联系人”。

b. 记录主设备 5000 条通讯录，包含手机联系人和 SIM 卡联系人（去重：同名同号），下载数量有限时，优先下载手机联系人；

c. 若蓝牙断开连接，则删除缓存的通讯录和通话记录数据；

d. ~~搜索框②处：可点击输入搜索联系人；~~

e. 检索条①处：按照26个英文字母全部显示，拖动时显示对应放大的字母如A，也可以直接点击字母快速定位联系人列表；

f. ③处为联系人显示界面：

- 显示联系人，超过显示区域可上下滑动查看，顶部向下滑可刷新同步获取信息。联系人列表需要过滤无效联系人，未记录电话号码的联系人不进行显示；多个号码时，优先显示手机类型号码；特殊字符归类到"#"中进行排序。
- 默认显示头像、联系人、号码、手机类型，展开显示联系人所有类型电话。联系人姓名显示：依据 UI 布局和像素长度定义显示 n 个字符，超出显示范围时，以（n-4+...）显示；手机类型：手机（Phone）、办公室（Office）、家庭（Home）和其他（Other）；
- 点击联系人，则拨打联系人电话;
- 未设置联系人头像，头像默认显示名称位汉字/英文，如果联系人只有号码未备注/数字/符号等则显示为默认头像 。
- 联系人若有多个号码，默认展开所有号码，点击折叠按钮收起/展开，点击号码可以拨打。

g. 在同步成功后，长按③页面并下拉代表触发同步刷新，此时无需获得手机端允许，直接同步并刷新手机端通讯录

- **异常处理：**

当前手机号码的显示判断逻辑是：

如果名称(手机备注名)为空，但是电话号码不为空，此时会显示电话号码。

但会有概率，因为手机数据传输的问题，导致名称和电话号码都为空，那么此时，车机通话记录中该联系人则显示“未知号码”

4.4.3.3 ~~联系人搜索~~

~~注释说明：~~

i. ~~点击在全屏联系人页面~~

ii. ~~进入搜索页面，下方结果显示区域默认为空；~~

iii. ~~点击返回②处按钮，显示全屏状态下联系人默认界面~~

iv. ~~键盘删除逻辑与搜索删除同理，键盘具体见UI；~~

v. ~~输入中文搜索时:~~

- ~~联系人有多个号码时,则可以分开展示，显示姓名、号码类型及号码，可点击拨打~~
- ~~只有一个号码时，点击直接拨打号码电话~~
- ~~字母搜索,匹配联系人的拼音首字母或全拼。如,搜索"w"或"wang"，对应的"王生"~~
- ~~短按X，逐个删除，长按X删除输入全部。~~

vi. ~~搜索无结果时,显示"未搜索到联系人”~~

4.4.4 拨号盘

注释说明：

1. 拨号盘展示0-9 数字和*、#、+（长按0输入+）字符按钮
2. 点击拨号键盘数字按钮,全屏状态下在右侧显示智能关联联系人号码,关联数字高亮显示,没有关联的号码则显示缺省提示，排序按照安卓默认规则，超过关联区域可上下滑动查看，~~滑动时列表右侧出现滑动条，不滑动时滑动条不显示。~~
3. 点击②处关联的号码，可直接拨打电话；
4. 当①处输入框有数字显示时，删除键露出显示；~~输入框至少显示19位字符，字符数量超过13字符则字体变小达到显示19字符要求~~；短按删除从后向前删除一位数字，长按1秒自动逐个删除，松手则停止删除
5. ②处可上下滑动查看关联联系人；
6. 删除全部数字输入内容后，匹配结果列表替换为通话列表，当有输入数字时进行联系人匹配，若无匹配联系人时，页面提示“暂无匹配的联系人”是否增加返回或关闭键，以UE为准。

4.4.5 去电、来电、通话中

4.4.5.1 去电

4.4.5.1.1 全屏态

注释说明：

> 🎨 用户可以通过车机的语音或中控上的拨号盘、通讯录、通话记录的方式呼出新的通话，在呼出过程中可以等待对方手机接听或挂断（主动或被动），也可以在车机主动挂断该通话。

a. ①处电话号码设置了姓名,则优先显示姓名；若无姓名,则显示电话号码；

b. 电话接通后,通话状态文案描述由"正在呼叫…"变为"通话中+时间XX：XX：XX（如01:11:11），超过最大时间保持从99:59:59"。

c. 挂断按钮②处，点击挂断，通话状态显示“通话结束”，挂断当前通话，1s后关闭当前界面；

d. ③处静音按钮,未接通时置灰无法点击，接通后可点击开启/关闭静音功能,默认关闭；具体ICON设计见UI

备注：主机端麦克风将不采集输入的声音，对端手机将无法听到车机端的声音；

e. ④处拨号键盘按钮，点击可显示或收回拨号键盘；

f. ⑤切换至手机，默认为关闭，发声源为车机，开启时切换到手机端通话。

关闭：发音源为车机，远端通话声音通过车载扬声器发出，近端输入通过车载麦克风发出；

开启：发音源为手机，远端通话和近端输入的声音均通过手机端实现，不通过车载系统实现；

- 蓝牙电话在车机端接听/拨打，默认发音源是车机
- 电话在手机端接听，则开启私密模式，系统自动切换发音源为手机
- 电话在手机端拨打，默认发音源是车机；

g. ⑥处为最小化按钮，

用户挂断电话方式：

- **主动挂断：**

（1）用户按“挂断电话”方向盘按键

（2）用户按中控屏来电界面“挂断电话”虚拟键⑤处

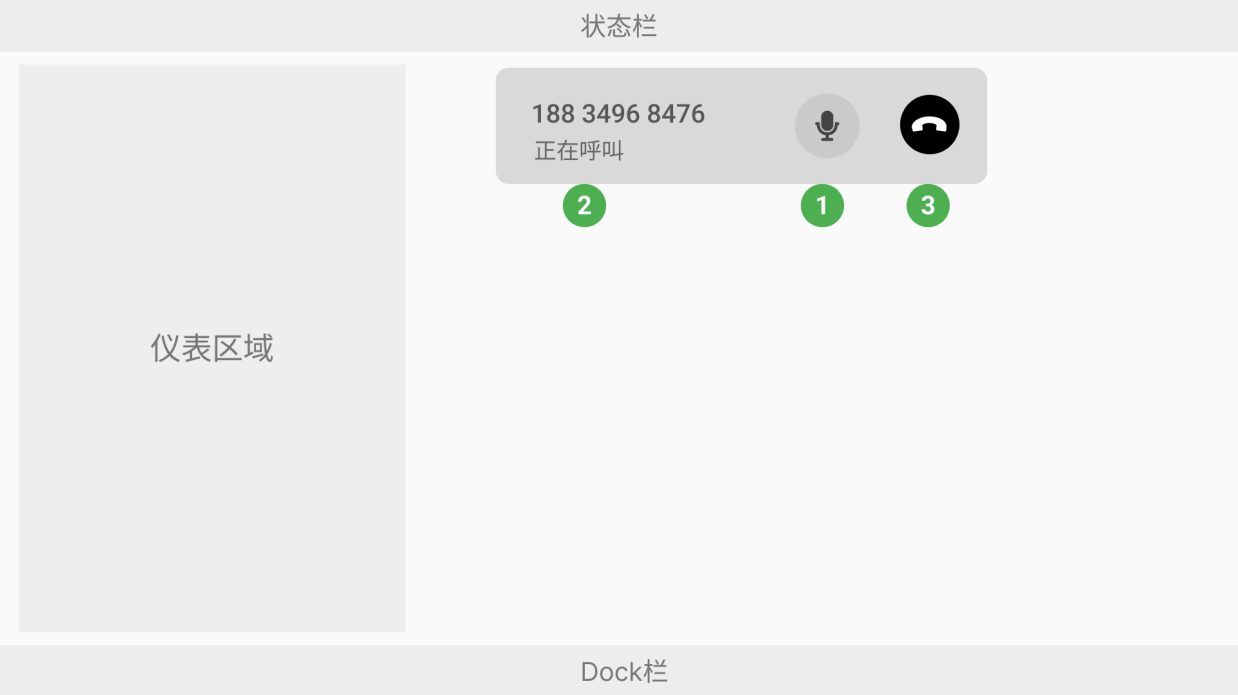
- **被动挂断：**

（1）对方主动挂断电话

（2）拨打的电话超时未接通

（3）通话时无信号

4.4.5.1.2 非全屏态



a. ②处电话号码设置了姓名,则优先显示姓名；若无姓名,则显示电话号码；

b. 电话接通后,②处文案描述由"正在呼叫…"变为"通话中+时间XX：XX：XX（如01:11:11），超过最大时间保持从99:59:59"

c. ①处为静音按钮,未接通时置灰无法点击，接通后可点击开启/关闭静音功能，默认关闭；具体ICON设计见UI

   备注：主机端麦克风将不采集输入的声音，对端手机将无法听到车机端的声音；

d. 挂断按钮③处，点击挂断，通话状态显示“通话结束”，挂断当前通话，1s后关闭当前界面

   用户挂断电话方式：

   - **主动挂断：**

     （1）用户按“挂断电话”方向盘按键

     （2）用户按中控屏来电界面“挂断电话”虚拟键⑤处

   - **被动挂断：**

     （1）对方主动挂断电话

     （2）拨打的电话超时未接通

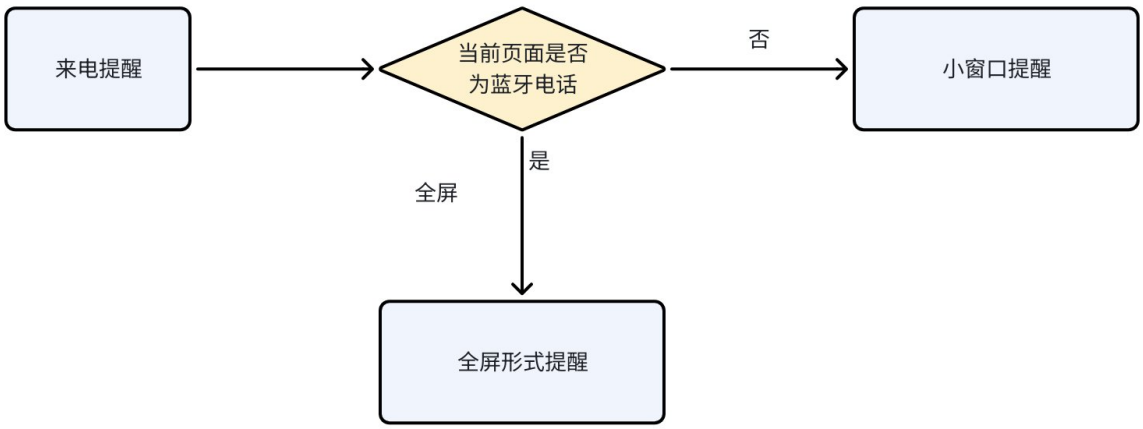
     （3）通话时无信号

4.4.5.2 来电

来电流程说明

1.当前页面在蓝牙电话应用界面，则全屏展示来电提醒；

2.当前页面不在蓝牙电话应用界面，则以小窗口为来电提醒。



4.4.5.2.1 全屏态

注释说明：

a. 显示来电提醒全屏页面，可接听、挂断；

b. 蓝牙电话来电时,自动将手机端铃声静音，①处来电姓名及电话显示规则同去电，显示号码类型；

c. 电话铃声:在手机支持的情况下，默认手机铃声；不支持则使用车机自带铃声；

d. 点击放大按钮，进入来电全屏页面；

e. 点击挂断按钮，通话状态显示“通话结束”，1s后消失，回到来电前页面；

f. 点击接听按钮，接通来电

g. 点击最小化切换非全屏态弹框；

h. 用户接听电话方式：

（1）用户短按“电话键”方向盘按键

（2）用户按中控屏来电界面“接听电话”虚拟键

（3）语音指令接电话

i. 用户挂断电话方式：

主动挂断：

（1）用户按“挂断电话”方向盘按键；

（2）用户按中控屏来电界面“挂断电话”虚拟键；

被动挂断：

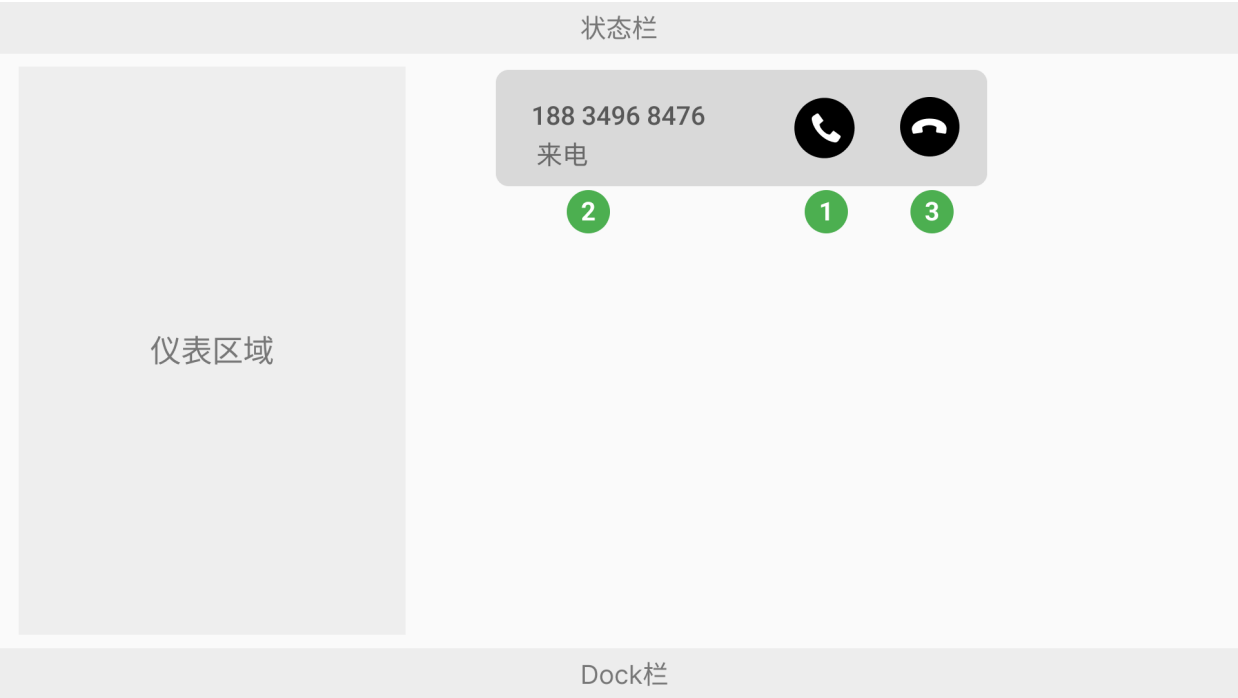
（1）对方主动挂断电话；

（2）拨打的电话超时未接通；

（3）通话时无信号；

j. 全屏来电窗口，无法缩为浮窗

4.4.5.2.2 非全屏态



注释说明：

a. 当未在蓝牙电话应用内，来电提醒需显示提醒小窗口，可接听①、挂断③；

b. 蓝牙电话来电时,自动将手机端铃声静音，②处来电姓名及电话显示规则同去电，有联系人名称优先显示名称，无名称显示号码；

c. 电话铃声:在手机支持的情况下，默认手机铃声；不支持则使用车机自带铃声；

d. 点击空白热区，进入来电全屏页面；

e. 点击挂断按钮，通话状态显示“通话结束”，1s后消失，回到来电前页面；

f. 点击接听按钮，接通来电

g. 非全屏来电窗口，无法缩为浮窗

4.4.5.3 通话中

4.4.5.3.1 全屏态

注释说明：

a. ①处显示联系人姓名或号码，通话时间（**：**：**，如01:11:11）

b. 点击⑥处切换非全屏态弹框

c. 点击②处代表挂断电话；

d. 点击③处代表静音，默认关闭；

e. 点击⑤处可切换手机\车机音源播放，默认为车机播放；发声源为车机，开启时切换到手机端通话。

关闭：发音源为车机，远端通话声音通过车载扬声器发出，近端输入通过车载麦克风发出；

开启：发音源为手机，远端通话和近端输入的声音均通过手机端实现，不通过车载系统实现；

- 蓝牙电话在车机端接听/拨打，默认发音源是车机
- 电话在手机端接听，则开启私密模式，系统自动切换发音源为手机
- 电话在手机端拨打，默认发音源是车机；

f. 点击④处显示拨号键盘页面，再点击隐藏拨号键盘可回到此页面

g. 用户挂断电话方式：

主动挂断：

（1）用户按“挂断电话”方向盘按键；

（2）用户按中控屏来电界面“挂断电话”虚拟键；

被动挂断：

（1）对方主动挂断电话；

（2）拨打的电话超时未接通；

（3）通话时无信号；

h. 全屏通话中，点击Home键或切换其他应用，通话中切换为状态栏胶囊通话浮窗（具体位置UED定义）；

4.4.5.3.2 非全屏态

注释说明：

a. ②处显示联系人姓名或号码，通话时间（**：**：**，如01:11:11）

b. 点击③处代表挂断电话；

c. 点击①处代表静音，默认关闭

d. 点击非热区的空白处，可切换全屏页面

e. 用户挂断电话方式：

主动挂断：

（1）用户按“挂断电话”方向盘按键；

（2）用户按中控屏来电界面“挂断电话”虚拟键；

被动挂断：

（1）对方主动挂断电话；

（2）拨打的电话超时未接通；

（3）通话时无信号；

f. 通话小窗口10秒无操作或上划可进入都状态栏胶囊通话浮窗，状态栏浮窗点击，直接进入全屏（具体位置UED定义）；

4.4.5.4 第三方来电

4.4.5.4.1 全屏态

a. **三方来电（未接听前）**

注释说明：

1. ①处显示第三方来电号码或联系人，具体显示可参考来电定义（如已经备注联系人的则显示联系人姓名，未备注联系人的则显示号码）；
2. 点击接听，呼叫等待第一通电话，接通第二通话；
3. 点击挂断，挂断第二通电话，并回到第一通电话页面；
4. 点击②挂断，挂断第一通电话，并且通话状态由通话时长变化为“通话结束”1秒后取消显示
5. 点击最小化按钮，调整到缩小页面

b. **三方通话**

注释说明：

a. ②处显示另外一通电话的号码或联系人，具体显示可参考来电定义（如已经备注联系人的则显示联系人姓名，未备注联系人的则显示号码）；状态文案：“**保持**”；

b. ①处显示当前通话的号码或联系人（如已经备注联系人的则显示联系人姓名，未备注联系人的则显示号码），通话时间：**：**：**（小时-分钟-秒）；

c. 号码及联系人长度定义：最长显示8个字符，超出则从右往左滚动轮显示，两名字之间需有空隙，具体效果以UI为准

d. 点击①切换通话，实现第一通电话与第二通话切换，切换代表当前通话继续，另外一通电话保持；如切换则①处及②处的联系人或电话号码需要来回调换（通话时间配合切换）；

e. 点击①挂断，则挂断当前通话，恢复另外一通电话通话；

f. 点击静音，当前通话静音；

g. 点击切换至手机，

h. 默认为车机播放；发声源为车机，开启时切换到手机端通话。

关闭：发音源为车机，远端通话声音通过车载扬声器发出，近端输入通过车载麦克风发出；

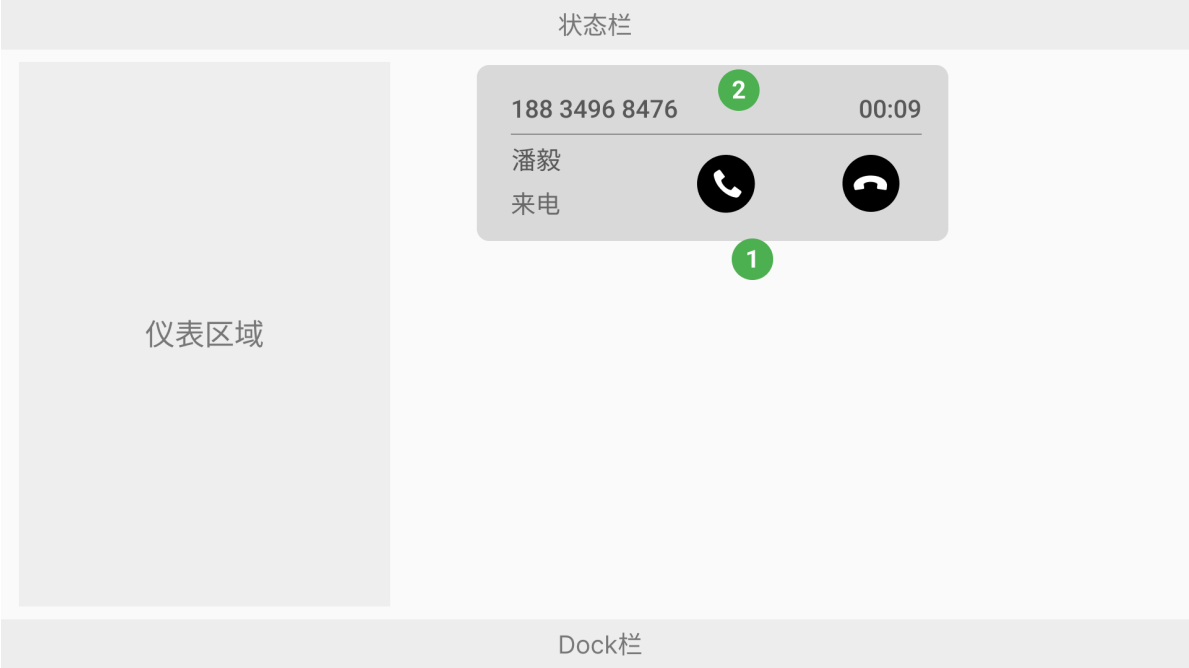
开启：发音源为手机，远端通话和近端输入的声音均通过手机端实现，不通过车载系统实现；

- 蓝牙电话在车机端接听/拨打，默认发音源是车机
- 电话在手机端接听，则开启私密模式，系统自动切换发音源为手机
- 电话在手机端拨打，默认发音源是车机；

i. 点击拨号键盘，可弹出拨号键盘页面，再次点击拨号键盘ICON可回到上一页面；

4.4.5.4.2 非全屏态

j. **三方来电**



注释说明：

1. ①处显示第三方来电号码或联系人，具体显示可参考来电定义（如已经备注联系人的则显示联系人姓名，未备注联系人的则显示号码）；并且显示文案“来电”
2. 点击接听，呼叫等待第一通电话，接通第二通话；
3. 点击挂断，挂断第二通电话，并回到第一通电话页面；
4. ②处，显示第一通电话联系人名称或电话，通话时间；

k. **三方通话**

注释说明：

1. ①处显示当前接通电话的信息，具体显示可参考来电定义（如已经备注联系人的则显示联系人姓名，未备注联系人的则显示号码）；显示通话时间：**：**：**（小时-分钟-秒）

点击挂断，挂断当前通话，恢复另外一通电话通话；

点击静音，当前通话静音；

2. 点击②实现第一通电话与第二通话切换，切换代表当前通话继续，另外一通电话暂停；

4.4.5.5 隐私通话

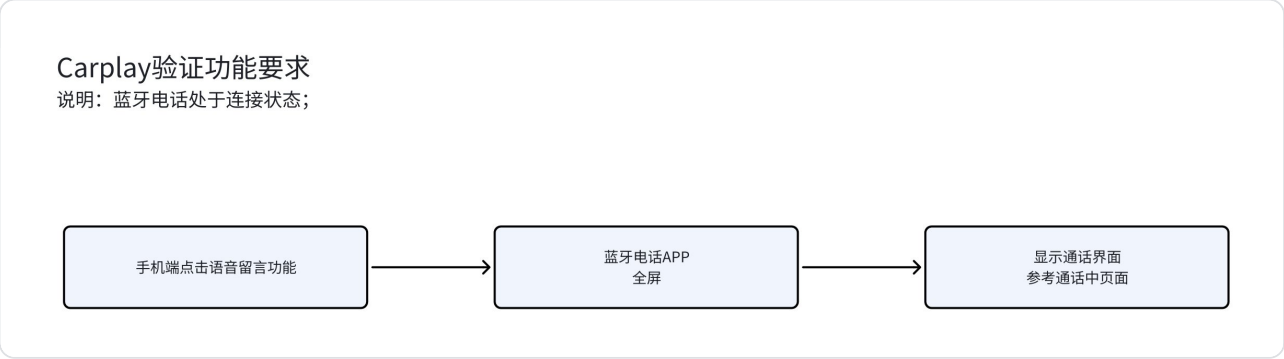
- 来电
  - 开启隐私通话时，来电不进行响铃提醒
  - HUD:正常显示完整电话号码/通讯录名称
  - 隐私通话下来电，用户可以使用方向盘接听/语音/中控接听
  - 接听后自动将电话流转到手机，来电内容不会通过车机音响播放。
  - 开启隐私通话时，来电不进行响铃提醒
  - 中控:只显示来电，无其他信息
  - 已经处于通话过程中，开启/关闭隐私通话开关，本次通话隐私通话不生效，下次通话生效

- 通话
  - 开启隐私通话时，通话页面只显示来电和通话时长，功能同非隐私模式一致（切换至手机，静音，挂断，数字键盘）
  - 当点击隐私模式下，切换为手机通话，又切回车机时，需提示“切换至车内将关闭隐私模式，请群人是否切换”附带取消和切换按钮，点击切换时，切换至车机通话，自动关闭隐私通话开关，且再次切回手机后，不会自动打开隐私通话开关

4.4.6 carplay验证要求

4.4.6.1 IOS系统语音留言

依据目前Carplay最新验证要求，只要车机搭载Carplay功能均需支持



注释说明：

1. 依赖项：车机完成蓝牙电话连接时，当IOS系统手机点击语音留言功能并播放，需要在车机端蓝牙电话界面进行语音播放（可参考蓝牙通话界面）；
2. ①处定义为##，不显示具体语音留言人的电话号码；通话时长为语音留言的时长；
3. 在播放中点击⑤处可转手机，②处为主动挂断，点击即代表停止播放并关闭当前车机端蓝牙电话页面；、点击④处调出拨号键盘（逻辑与**蓝牙通话中页面一致**）；
4. 当处于语音功能播放中，此时若手机端或车机端来电，则打断当前进程，切换到来电或去电流程（来电/去电页面）；
5. 当处于语音功能播放中，此时手机端去电或切换页面，代表停止此功能，打断当前车机播放进程，此时关闭蓝牙电话页面；

4.4.6.2 Carplay/HC/AA应用内电话与车机蓝牙电话模块关联

CP=Carplay，前期通过蓝牙协议建立连接，连接完后断开蓝牙连接通过IPV6协议建立通信连接；

HC=Hicar，前期通过蓝牙协议建立连接，连接完后断开蓝牙连接通过IPV6协议建立通信连接；

AA= Android auto，前后期均通过蓝牙协议建立连接；

1. CP/AA/HC连接中，可以配对连接新设备，连接成功后，会判断是否支持CP/AA/HC(这个为手机互联判断）；如果支持会询问用户是否切换，如果不切换，蓝牙就会自动断开；（此块关联CP/AA/HC手机互联功能PRD）

2. 当车机端处于蓝牙电话通话中/来电中/呼出中，此时触发CP/AA/HC连接，蓝牙电话应用APP关闭，通话切换至CP/AA/HC应用内部通话（麦克风及扬声器使用车机），产品及UE对Carplay内部电话模块展示不进行定义；
3. 当CP/HC处于来电中/通话中/呼出中/通话结束，此时切换出CP/HC/AA应用返回车机主页，则退出后的电话页面参考以蓝牙电话-浮窗形式处于顶部（功能仅有挂断，接听）；点击浮窗页面则跳转到CP/HC应用内部；
4. 当AA处于来电中/通话中/呼出中/通话结束，此时切换出AA应用返回车机主页，则退出后的电话页面为蓝牙电话浮窗，此时点击浮窗热区，则弹出蓝牙电话-浮窗形式处于顶部（功能仅有挂断，接听），点击非热区区域则跳转到蓝牙电话全屏（交互与蓝牙电话一致）,可以视为AA应用外接听就是调用蓝牙电话页面，
5. 三方来电提醒弹窗进行定义：
    - 当处于CP/HC/AA应用内部通话中或呼出中，应用内部的三方来电，电话模块不对此定义，具体可以查看CP/HC/AA产品文档；
    - 当处于CP/HC/AA通话中，此时CP/HC/AA退回后台，回到车机页面，CP/HC/AA通话页面以蓝牙电话-浮窗形式存在，此时触发第三方来电则自动调起CP/HC并进入应用内部的第三方来电，电话模块不对此定义，具体可以查看CP/HC产品文档，AA应用延续蓝牙电话浮窗形式第三方来电状态；
    - 当处于CP/HC/AA通话中，此时CP/HC/AA退回后台，回到车机页面，CP/HC/AA通话以浮窗形式存在，此时触发第三方来电则自动调起CP/HC进入应用内部的第三方来电，AA维持蓝牙电话浮窗形式，此时若切换处CP/HC用回到车机主页，CP/HC则以浮窗形式处于顶部，点击浮窗形式非热区：返回到CP/HC应用内部；AA应用跳转到蓝牙电话全屏页面。
6. 当处于CP/AA/HC电话中（通话中/来电中/呼出中），方控操作接听/挂断/音量增减，均可正常响应（无论是否在CP/AA/HC应用内部或外部）；
7. 均支持不同手机分别进行蓝牙连接、CP/HC/AA连接（一个手机可以连接蓝牙，1个手机可以连接CP/HC/AA）： CP/HC/AA应用的通话优先级高于蓝牙连接的蓝牙电话，若A手机正在处于蓝牙通话中，此时触发B手机的CP/HC/AA通话，则A手机蓝牙电话通话切换至手机端接听，优先满足CP/HC/AA的车机端通话；

4.4.7 更多场景

1. 当处在AVM、倒车影像界面时，不显示来电/去电/通话中界面，声音按照音频策略输出，退出倒车后显示电话对应状态界面。
2. **在接听电话中，呼出定义**

✏️ 1. 当车机端处于呼叫中/去电中状态下，触发去电，车机端无法拨出第二个电话，Toast提示文案：**“正在通话中，不支持拨打第二个电话”**，详细场景定义见下：
    - 车机端拨号键盘处无呼出ICON，无法呼出；

- 通过车载第三方生态APP内，如高德，支付宝等，视其适配情况，不支持呼出；如高德公版APK不支持应用内调用电话功能，支付宝小场景内商户电话（现有逻辑：当点击拨打商户电话ICON，跳转到蓝牙电话界面，此时商家电话复制到输入框，点击呼出ICON无反应）；

2. 当车机端处于通话中状态下，允许车机端拨出第二个电话，依赖手机支持；如手机不支持，则显示Toast:**正在通话中，不支持拨打第二个电话;**如果支持，则对应显示第三方通话页面；

3. **微信电话**

未配备微信时，微信语音的实现方式取决于手机端微信应用获取蓝牙协议方式有关，由手机端可以处理以下两种情况：

- 当微信语音通过 HFP 协议传输时，微信在车机端以蓝牙通话的方式展现，使用车载扬声器和麦克风进行语音交互；微信来电时，车机无响应，手机端接听后，自动显示“**1000000**”，显示挂断和最小化按钮。挂断则将音源切换至手机，关闭该界面。

- 当微信语音通过 A2DP 协议传输时，微信在车机端以蓝牙音乐的方式展现，需要在蓝牙音乐打开的情况下才能播放，微信音频通过车载扬声器发出，车载麦克风不支持微信交互。

4. 电话策略

蓝牙电话、bcall、ecall等场景冲突仲裁策略详见音频策略。

- EBcall优先级最高，当触发E/B-call时，E/B-call页面覆盖蓝牙电话页面，同时车机端音频优先满足E/B-call 通话；蓝牙电话此时切换至手机通话；蓝牙连接不断开

- 当E/B-call挂断后，蓝牙电话页面恢复，同时用户需要在页面上点击私密按键，切换至车机播放；

5. 蓝牙连接时，依赖蓝牙模块信号系统判断电量小于20%（或1-5档位小于等于1），则显示弹框“手机电池电量不足”，5秒倒计时结束则自动关闭弹框，若手动点击确认，则关闭弹框。每次连接时，仅提醒一次。断开连接后再次连接则可以再次提醒。

6. 通话降噪

   通话有降噪功能，通话中无回音，可对mic进来的声音进行识别，消除通话里发出再次进入mic的声音，对周围噪音进行识别，降低其进入mic的比例；

7. 电话/微信呼入或呼出时手机铃声同步说明

   手机铃声信息一般走的hfp（hands-free蓝牙免提协议），能否获取依赖手机端设备是否支持inbandring属性，支持的话可以通过sco（同步传输实时语音数据）建立连接播放手机端铃声；如果不支持，车机端会播放安卓默认铃声；

8. 用户手机端处于通话/呼入/呼出状态下，此时进入车内，场景定义
   a、车主未完成蓝牙配对情况下，此时维持手机端接听，需要车主手动完成蓝牙配对及连接，并在手机端操作通道切换（**设备/手机/扬声器），存在部分手机完成连接及通讯录同步允许后则自动调出蓝牙电话，此时切换到车机端接听；
   b、车主已经完成蓝牙配对情况下，当HFP协议完成连接后，此时依赖手机情况，会出现2种情况，①自动从手机端切换到车机端蓝牙电话（应用自动调起）；②需要车主在手机端自行操作通道切换（**设备/手机/扬声器）

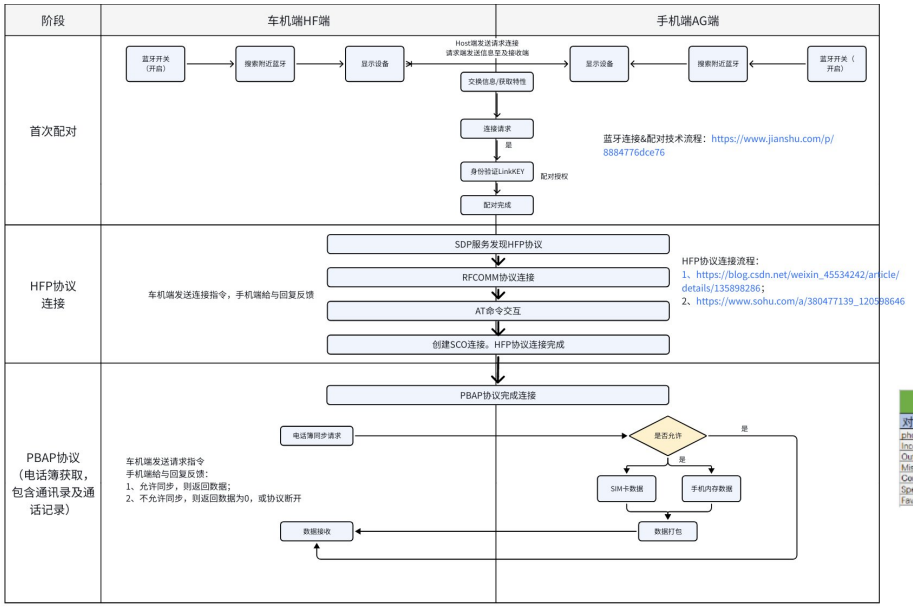
4.4.8 方控策略

当前场景	按钮	短按	长按
来电时		接听	挂断
呼叫及通话过程中		挂断	挂断

方控PRD链接如下：AL_北汽 N50_SRD-方控硬按键SWC_V1.1_20250606

4.10 功能流程图

4.10.1 蓝牙配对、HFP、PBAP 连接流程及注意事项



电话簿对象				
对象名称	简称	说明	备注	存储文件格式
phone book object	pb	通讯录	常用	pb.vcf
Incoming Calls History object	ich	来电通话记录		ich.vcf
Outgoing Calls History object	och	去电通话记录		och.vcf
Missed Calls History object	mch	未接来电通话记录		mch.vcf
Combined Calls History object	cch	所有的通话记录		cch.vcf
Speed-Dial object	spd	速度拨号	不常用	spd.vcf
Favorite Contacts object	fav	最喜欢的联系人		fav.vcf

4.11 UE链接：